

LBS сервер

Должны быть следующие web-страницы:

- авторизация админа по логину и паролю
- настройки сервера:
 - генерация ключей на update запросы
 - генерация ключей на locate запросы
 - возможность включить/выключить locate запросы без проверки ключа
 - возможность включить/выключить update запросы без проверки ключа
 - возможность динамически добавлять опции, которые будут использоваться алгоритмами сервера, начать можно с опции "Период выполнения refresh"
- Очистка маршрутов руками (сильно на будущее)
- Пользователи (на будущее): админ создает пользователей и назначает им ключи. Пользователь может смотреть свои ключи и заниматься ручной коррекцией своих маршрутов.

Пример API locate запросов:

<https://yandex.ru/maps-api/docs/locator-api/request.html>

update отличаются от locate тем, что содержат ещё и поле location (с текущей координатой) из ответа для метода locate:

<https://yandex.ru/maps-api/docs/locator-api/response.html>

Нужно также добавить в update запрос поле type, которое будет содержать тип размечаемого объекта.

На данный момент предполагаются следующие типы объектов: метро, здание, улица.

Можно также взять sessionId отсюда:

<https://docs.2gis.com/api/navigation/radar/overview>

Данные сервера должны храниться в двух БД:

1. LocateDB - содержит данные для ответа на запросы locate
2. UpdateDB - содержит данные запросов Update

Алгоритмы (это предварительный список):

1. Алгоритм поиска текущей координаты и её точности по LocateDB, ответа может не быть (например, незнакомая вышка сотовой связи и все точки WiFi).
2. Алгоритм валидации данных перед записью в UpdateDB.
3. Алгоритм refresh: перекачка данных из UpdateDB в LocateDB.
4. Ещё что-то, что мы захотим по ходу работ над задачей

Общие идеи всех алгоритмов:

Метро:

- В метро мы игнорируем WiFi точки, вышки сотовой связи из метро должны быть помечены в БД флагом fromMetro=true.
- Если в запросе locate есть вышка сотовой связи, которая находится в метро, то мы выдаём координаты без учета WiFi точек.

Uuid:

- Каждый клиент отправляет запросы с уникальным id, по нему в последствии можно восстановить весь маршрут каждого клиента.
- Нужна защита от дудос атак: нужно каким-то образом запрещать слать много данных за 1 секунд 1 клиенту, эта опция должна быть настраиваемой отдельно для клиентов с ключами и без них.

Должна быть возможность отменить авто refresh и заниматься этим руками:

- Заходим на страницу маршрутов, они идентифицируются по uuid.
- Можно посмотреть по временной шкале, где был пользователь и подвинуть некоторые из его точек (например, потому-что его выкинуло РЕБ).
- После чего отправить маршрут в обычный метод refresh.
- Этим может заниматься как админ, так и пользователь (админ ограничивает ему маршруты его ключами для update).